

Part 3

Contents

Part3. 베어링 선정 — P36

고속 주축용 베어링의 배열 예 — P38

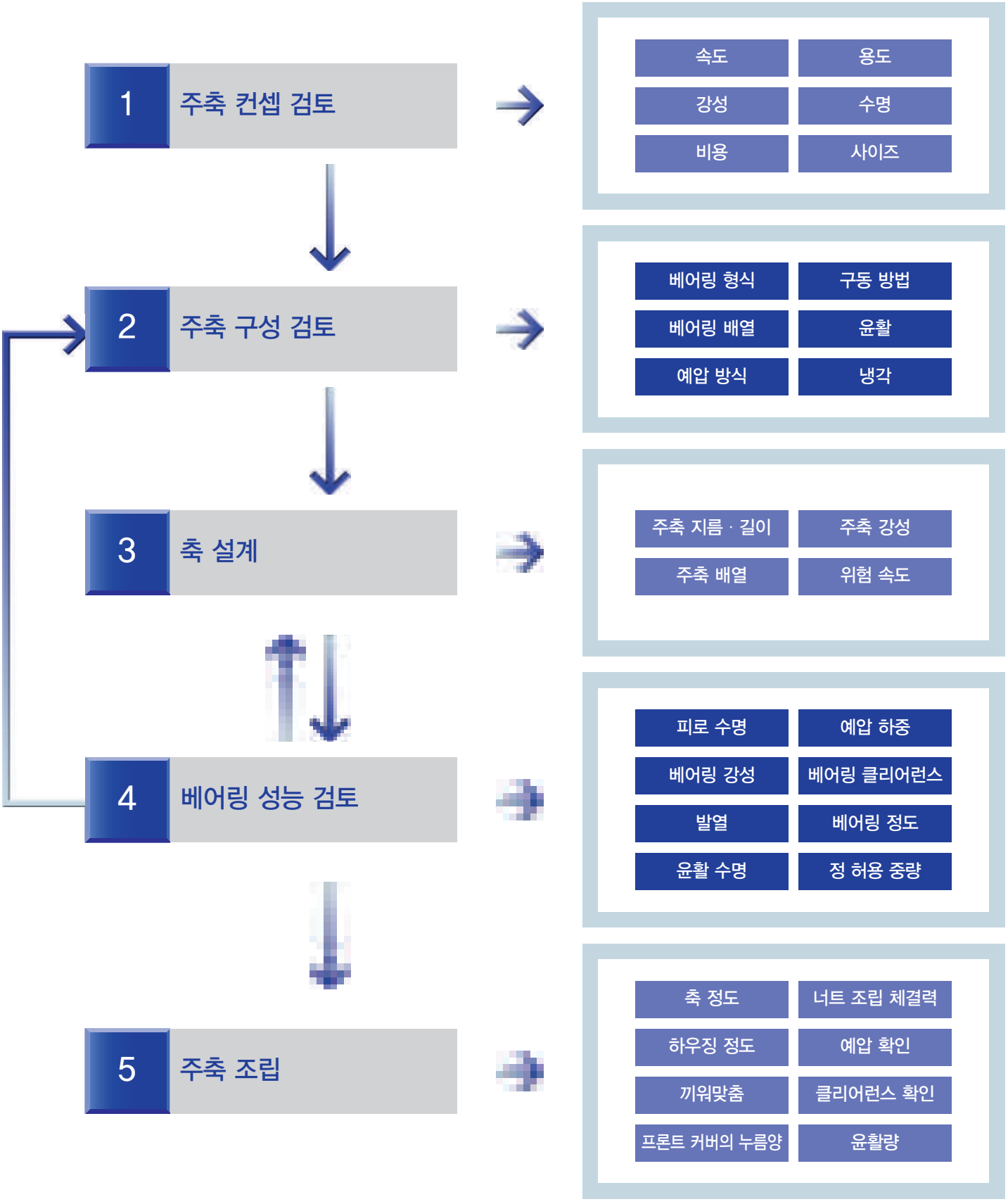
기타 베어링의 배열 예 — P40

앵귤러 볼 베어링의 특성 — P44

원통 롤러 베어링의 특성 — P46

베어링 선정

고속 스핀들의 일반적인 베어링 선정 예로써, 그 과정과 검토 항목을 아래 그림과 같이 표시하였습니다.



새로운 기계나 특별한 사용 조건, 고속 주축 등에서 이용되는 베어링을 선정할 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.
(NSK는 고속 베어링에 관한 종합 기술을 가지고 있습니다)



새로운 주축 설계 시, 베어링을 선정하기 전에 주축 성능 컨셉을 정리하여,
어떤 성능을 가장 중시하는지 대략적으로 결정하여, 상세 검토로 들어갑니다.
예를 들면, 강성보다도 주축 속도를 중시하는지, 주축 속도는 희생하더라도 강성을 중시하는지 등,
무엇을 우선으로 하는지 검토가 필요합니다.



주축 컨셉이 결정되면, 실제 주축 구성을 검토합니다.
베어링의 형식(볼 베어링이나 롤러 베어링)이나, 배열(열 수), 구동 방법(벨트, 기어, 모터 직결, 빌트인 모터),
윤활(그리스, 오일 에어, 오일 미스트, 제트) 등 주축 컨셉에 맞는 구성을 결정합니다.
참고로 주축 배열과 강성, 속도의 관계를 P38~P39에 기재해 놓았으므로 참고해 주시기 바랍니다.



Part 3



구성이 결정되면, 축 설계(축 지름, 길이, 베어링 배치 등)를 합니다.
주축의 강성, 구성 부품의 치수, 위험 속도 계산 등으로부터 적절한 설계를 합니다.
그리고 주축 강성, 위험 속도 계산 결과로부터 필요한 베어링의 레이디얼 강성을 알 수 있습니다.



Part 5



베어링 사이즈, 타입이 결정되면, 베어링의 상세 사양을 검토합니다.
베어링의 피로 수명, 베어링의 강성, 발열 등을 고려하여 최적의 베어링과 예압 하중을 선정합니다.
베어링의 예압 하중은 성능을 가장 좌우하는 요인이므로, 고속일 수록 신중하게 검토할 필요가 있습니다.
선정을 잘 못 하면, 조기 파손이나 소착 등의 문제가 발생합니다.
경우에 따라서는 전 단계로 돌아가 재 검토할 필요가 있습니다.



Part 4
Part 5



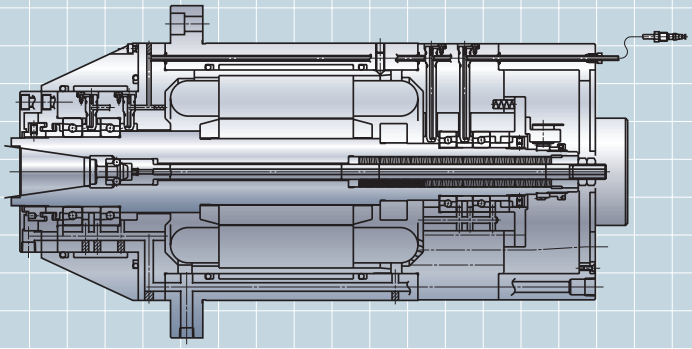
주축의 사양이 결정되면 실제 조립에 필요한 조건을 결정할 필요가 있습니다.
베어링을 설치할 축, 하우징의 정도, 끼워맞춤, 고정할 때의 너트 조립 체결력,
실제로 설치한 후의 베어링 예압이나 클리어런스의 확인 등이 필요하게 됩니다.

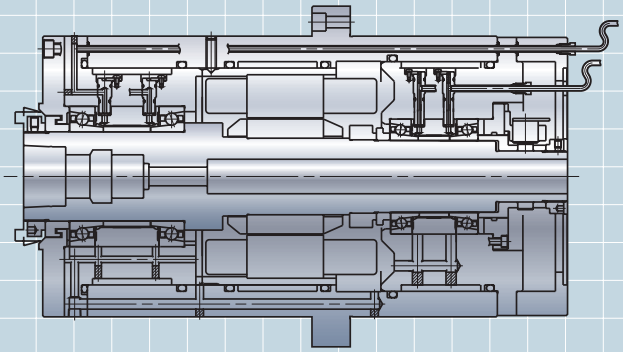


Part 6

고속 주축용 베어링의 배열 예($d_m n$ 70만 이상)

스피드 ($d_m n$)





Ⅱ 베어링 배열

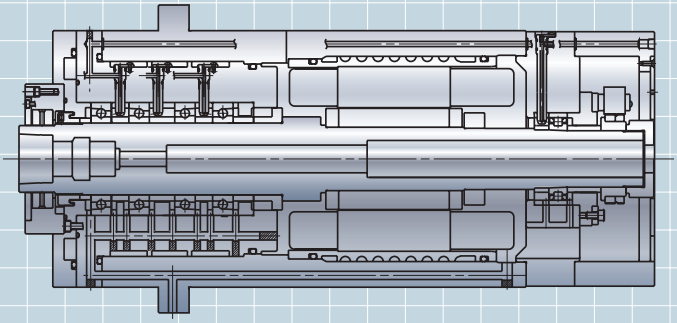
프론트측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 2열(DB)
리어측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 2열(DB)
(앵귤러 볼 베어링은 정압예압도 가능)
이 베어링 배열은 정위치 예압 방식으로 고속 회전이 가능하며, 주축 타입 Ⅰ보다 레이디얼 강성, 액셜 강성이 높다. 주축 타입 Ⅲ보다 강성은 떨어지나 고속, 경 절삭에 적합하며, 조립이 비교적 쉽다.
머시닝 센터 등에 적용

오일 에어 윤활 $d_m n$ 250만 / 그리스 윤활 $d_m n$ 150만

Ⅳ 베어링 배열

프론트측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 4열(DBB)
리어측 : 초고속 단열 원통 롤러 베어링
(앵귤러 볼 베어링의 정압, 정위치 예압도 가능)
이 베어링 배열은 Ⅱ에 비해 고속성은 떨어지나, 레이디얼 강성, 액셜 강성이 뛰어나다.
NC 선반, NC 프라이스반, 머시닝 센터 등에 적용

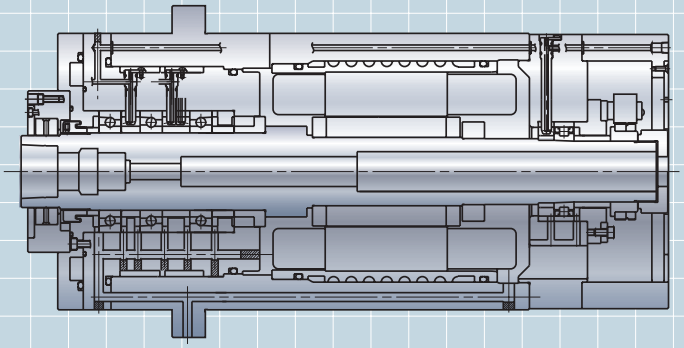
오일 에어 윤활 $d_m n$ 220만 / 그리스 윤활 $d_m n$ 130만



Ⅵ 베어링 배열

프론트측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 3열(DBD)
리어 측 : 초고속 단열 원통 롤러 베어링
(앵귤러 볼 베어링의 정압, 정위치 예압도 가능)
이 베어링 배열은 주축 타입 Ⅱ에 비해 고속성은 떨어지나, 레이디얼 강성, 액셜 강성이 뛰어나다. 주축 타입 Ⅲ, Ⅳ에 비해서는 고속성, 강성 모두 떨어진다.
NC 선반, NC 프라이스반, 머시닝 센터 등에 적용

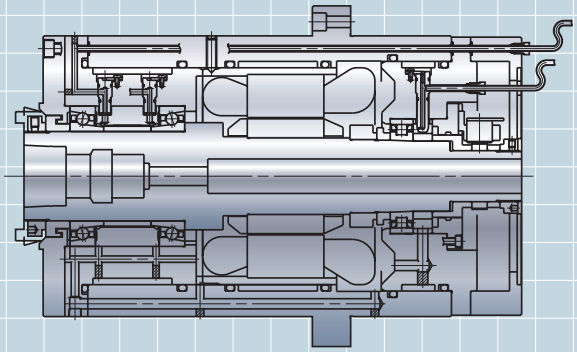
오일 에어 윤활 $d_m n$ 180만 / 그리스 윤활 $d_m n$ 120만



Ⅰ 베어링 배열

프론트측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 2열(DT)
리어측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 2열(DT)
이 베어링 배열은 초고속 회전 주축에 적합하며, 보통 스프링 예압이 사용된다. 정위치 예압과 비교하여 강성은 낮아지나, 고속, 승온 성능이 뛰어나다.
머시닝 센터, 연삭 스핀들, 고주파 스핀들 등에 적용

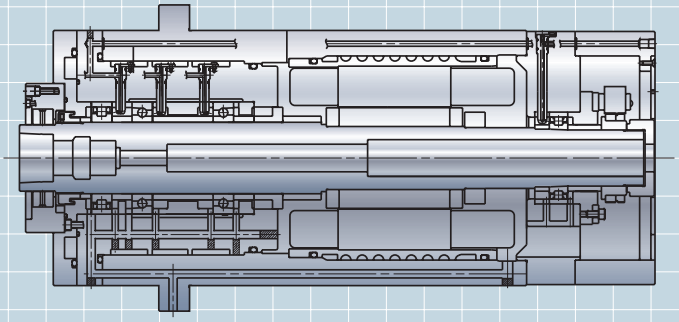
오일 에어 윤활 $d_m n$ 350만 | 그리스 윤활 $d_m n$ 200만



Ⅲ 베어링 배열

프론트측 : 초고속 앵귤러 볼 베어링 2열(DB)
리어측 : 초고속 단열 원통 롤러 베어링
이 베어링 배열은 정위치 예압 방식으로 고속 회전이 가능하며, 주축 타입 Ⅰ보다 레이디얼 강성, 액셜 강성은 높다. 축의 열 팽창을 고려하여, 리어측에 슬라이드 특성이 좋은 원통 롤러 베어링 채용이 가능.
머시닝 센터 등에 적용

오일 에어 윤활 $d_m n$ 250만 | 그리스 윤활 $d_m n$ 150만



Ⅴ 베어링 배열

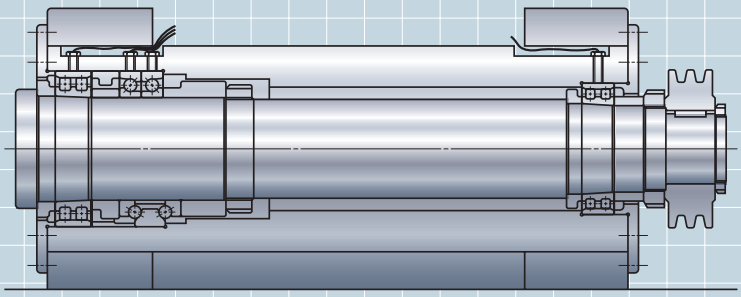
프론트측 : 초고속 단열 원통 롤러 베어링
앵귤러 볼 베어링 2열(DB)
리어측 : 초고속 단열 원통 롤러 베어링
(앵귤러 볼 베어링의 정위치 예압도 가능)
이 베어링 배열은 주축 타입 Ⅱ와 동등한 회전이 가능하며, 프론트측에 원통 롤러 베어링을 배치했기 때문에 레이디얼 강성이 높아, 고속, 중 절삭이 가능한 배열이다.
NC 선반, NC 프라이스반, 머시닝 센터 등에 적용

오일 에어 윤활 $d_m n$ 220만 | 그리스 윤활 $d_m n$ 130만

Ⅶ 베어링 배열

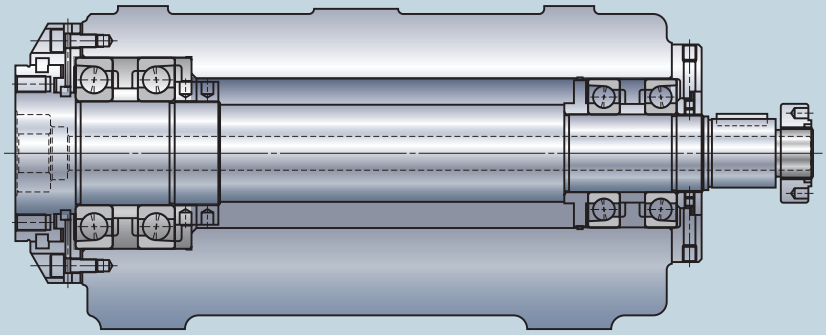
프론트측 : 고강성 복열 원통 롤러 베어링
고강성 스러스트 앵귤러 볼 베어링(DB)
리어측 : 고강성 복열 원통 롤러 베어링
이 베어링 배열은 고속성은 떨어지지만, 레이디얼 강성과 액셜 강성이 가장 높은 고강성 타입 베어링 배열이다.
NC 선반, NC 프라이스반, 내경 연삭반, 머시닝 센터 등에 적용

오일 에어 윤활 $d_m n$ 100만 | 그리스 윤활 $d_m n$ 80만

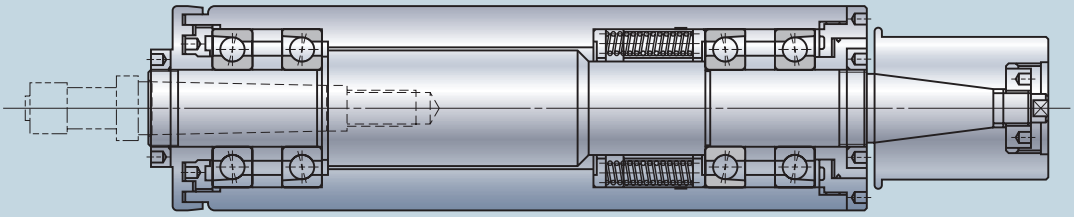


그 외 베어링의 배열 예

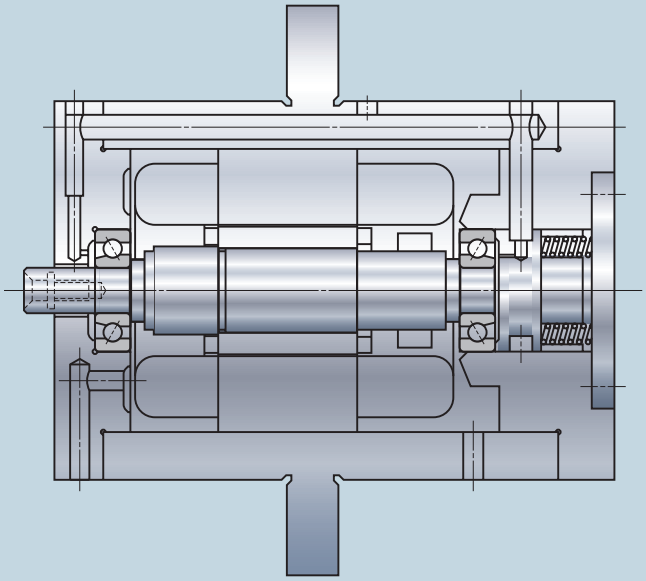
보링 헤드



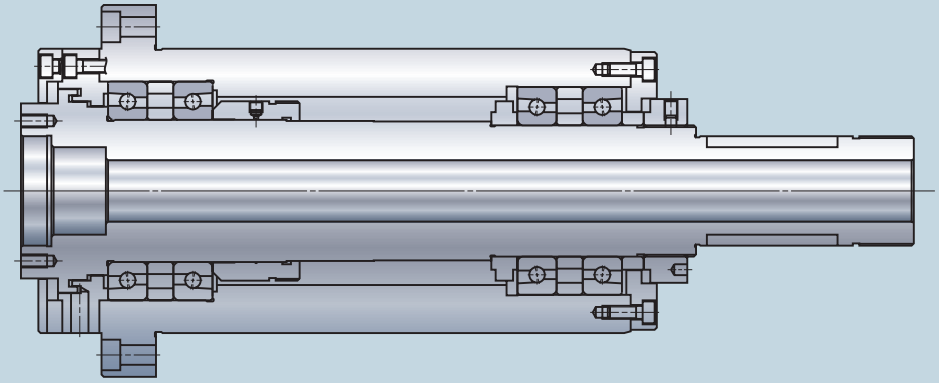
연삭 스핀들



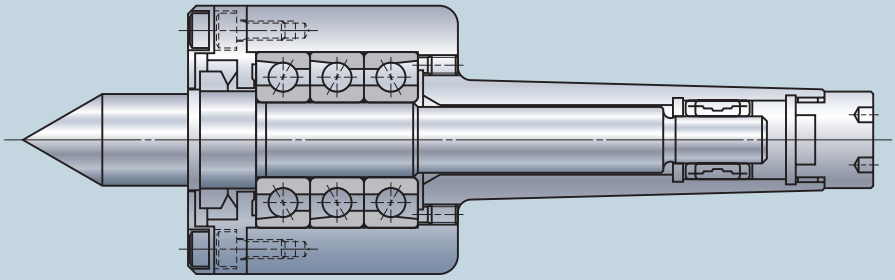
고주파 스핀들



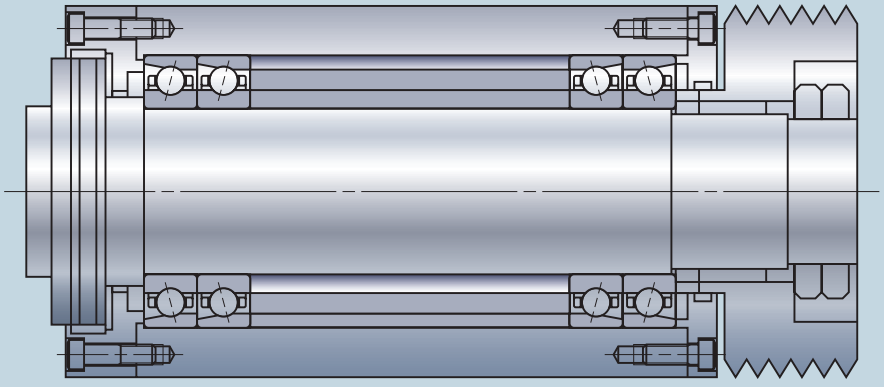
정밀 선반 스핀들



회전 센터

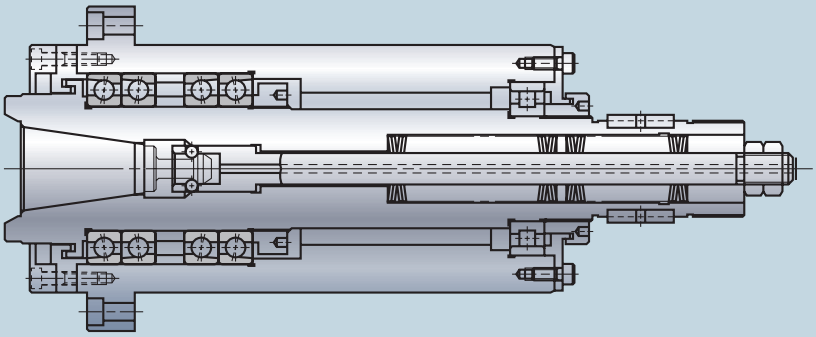


워크 헤드 스핀들

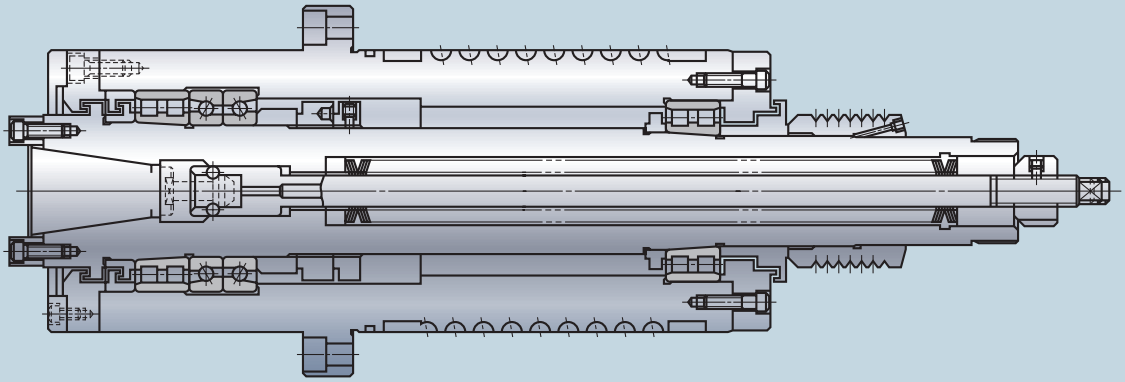


그 외 베어링의 배열 예

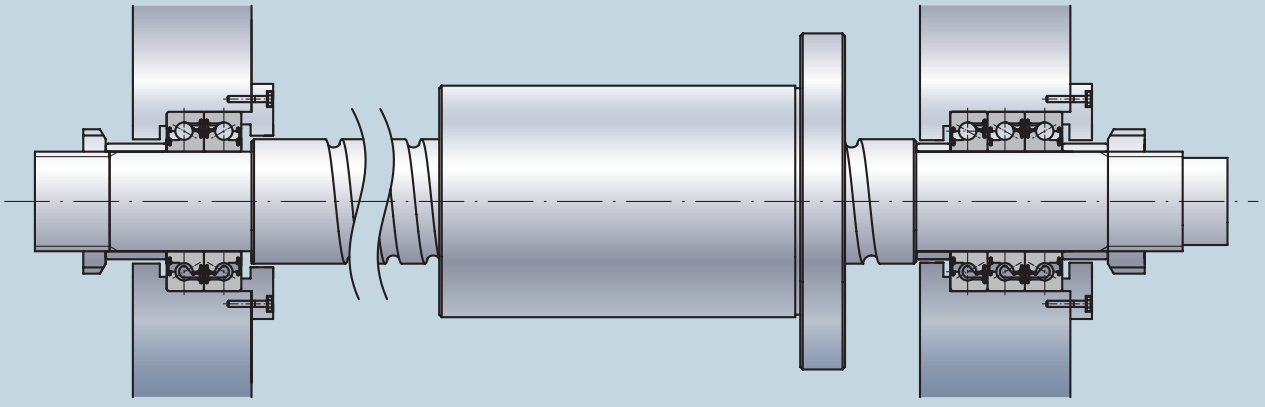
절삭 스핀들



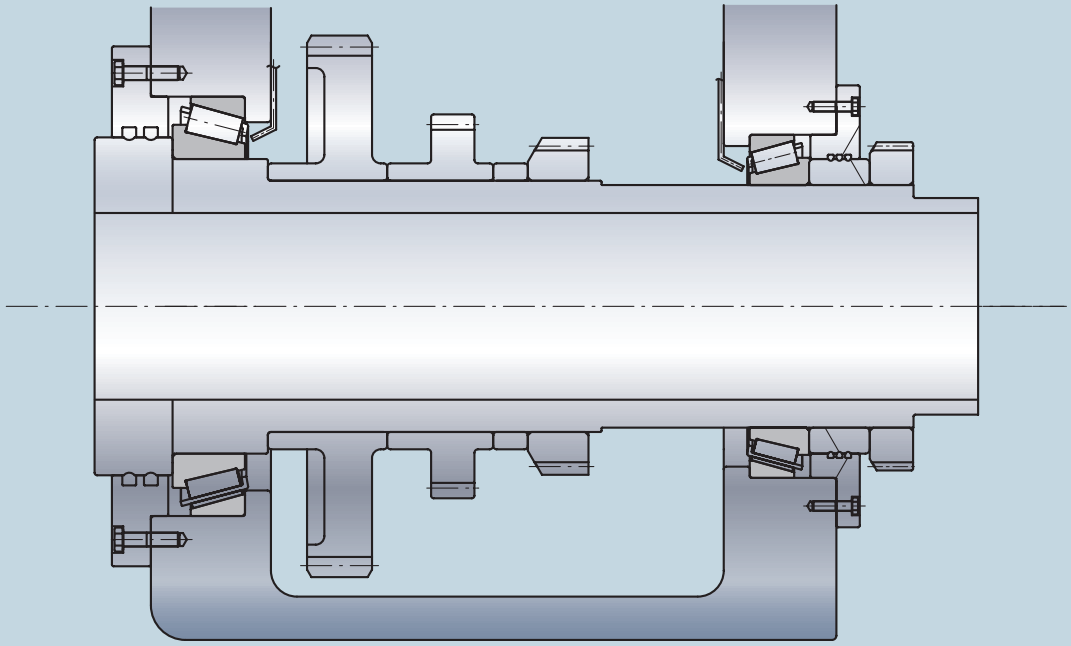
고강성 스핀들



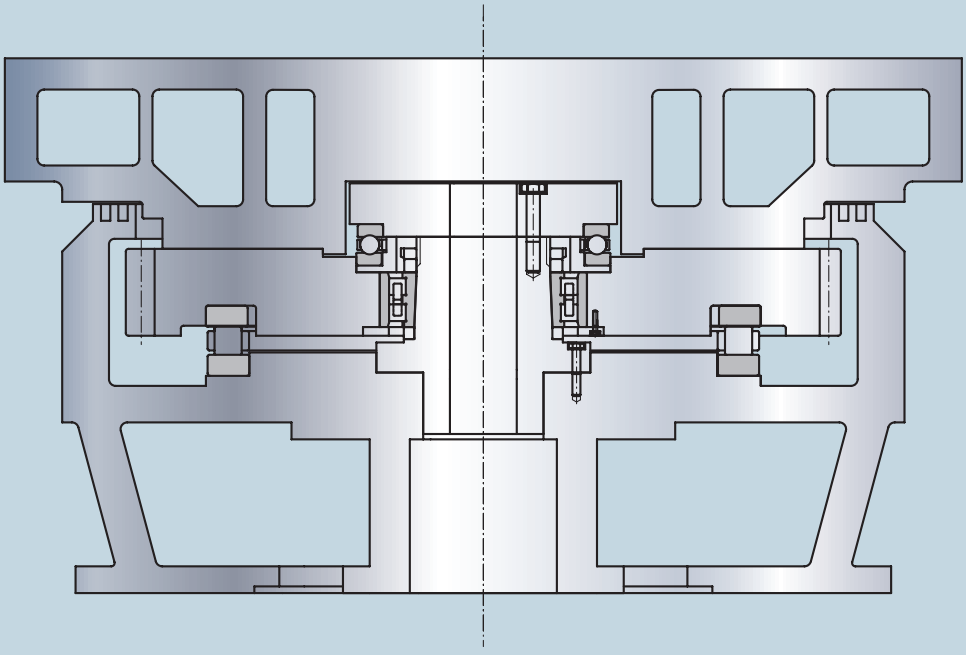
볼스크류 서포트



대형 선반



수직 선반용 테이블



앵귤러 볼 베어링의 특성

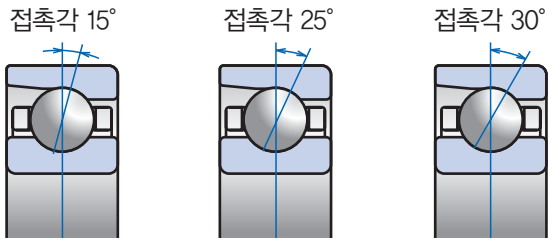
앵귤러 볼 베어링의 큰 특징

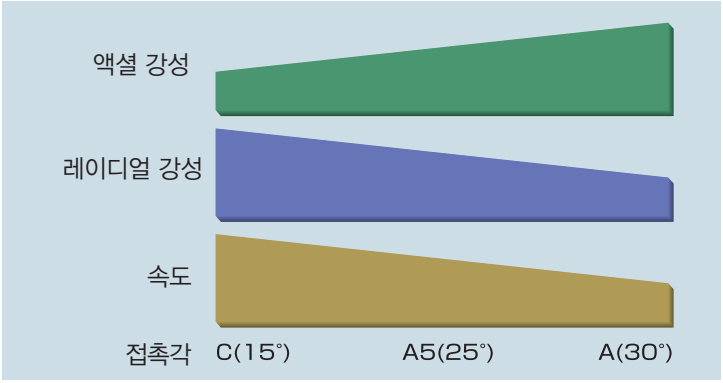
- 접촉각을 가지고 있다 .
- 예압 하중의 조정이 가능
- 다양한 열 수의 조합이 가능

• 앵귤러 볼 베어링은 왼쪽의 3 항목을 고려해 선정할 필요가 있습니다. 용도 · 목적에 맞는 최적의 선정을 위하여 본 항에서는 접촉각, 예압 하중, 베어링 배열에 관한 특성을 소개합니다.

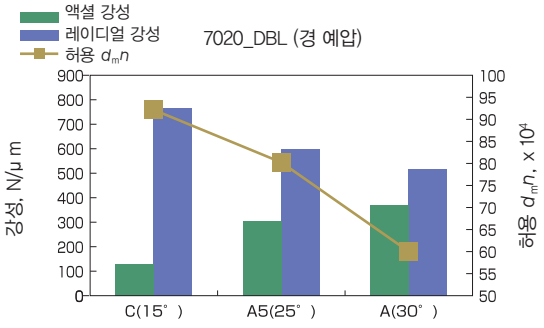
접촉각의 영향

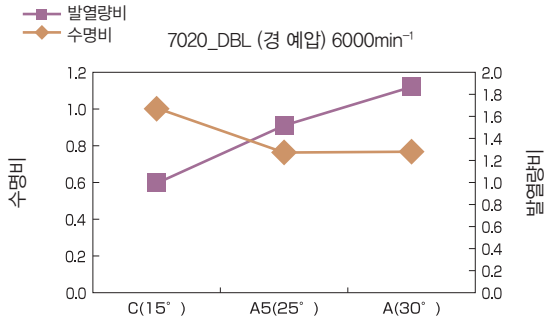
• 앵귤러 볼 베어링은 접촉각이 클수록 액셜 하중의 부하 능력이 커지고, 작아질수록 액셜 하중의 부하 능력도 작아집니다. 접촉각이 작아지면 고속 회전에 적합하며, 레이디얼 부하 능력도 커집니다.





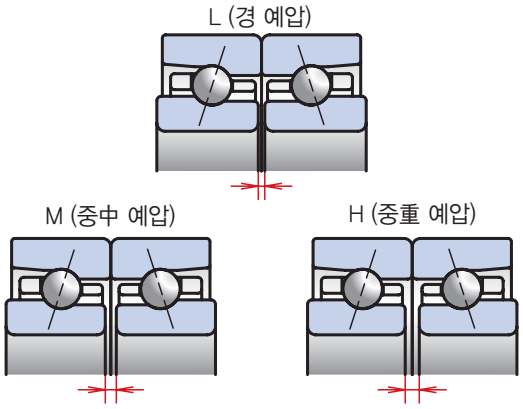
• 그래프는 7020에서 C(15°), A5(25°), A(30°)의 3종류의 접촉각의 강성, 허용 회전수, 발열량에 대해 비교한 것입니다. 표준 예압인 L 예압으로 비교한 경우, 액셜 강성은 A각이 가장 뛰어나며 C각의 약 3배 정도의 강성을 확보할 수 있으나, 허용 회전수는 저하됩니다. 레이디얼 강성, 발열은 C각이 뛰어나며, A각이 떨어지는 것으로 확인됩니다.

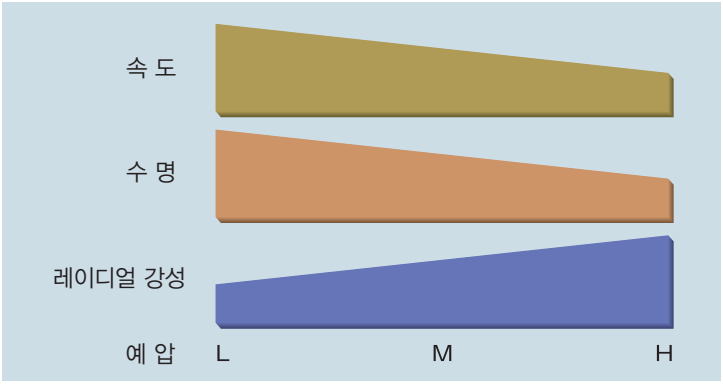


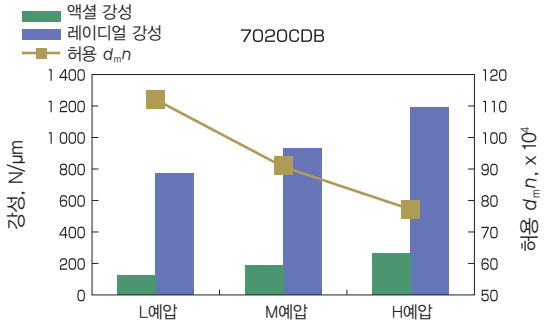


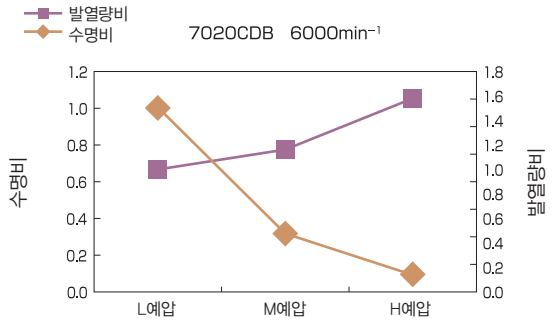
예압 하중의 영향

• 예압 하중은 접촉각과 마찬가지로 앵귤러 볼 베어링의 성능을 좌우하는 중요한 요인입니다. NSK에서는 표준 예압으로써 EL(미 예압), L(경 예압), M(중中 예압), H(중重 예압)를 설정해 놓았습니다. 그래프는 7020CDB로 각 예압 별로 성능을 비교한 데이터입니다. 접촉각이 같더라도 예압 하중이 커지면 레이디얼 강성, 액셜 강성 모두 올라가지만 반대로 발열이 높아져 수명, 허용 회전수는 저하됩니다. 강성을 확보하기 위해서는 회전수를 희생하고, 회전수를 확보하기 위해서는 강성을 어느 정도 희생하지 않으면 안 됩니다. 과대한 예압 하중으로 고속 회전시키면 소착 등의 위험성이 있으므로 주의가 필요합니다.



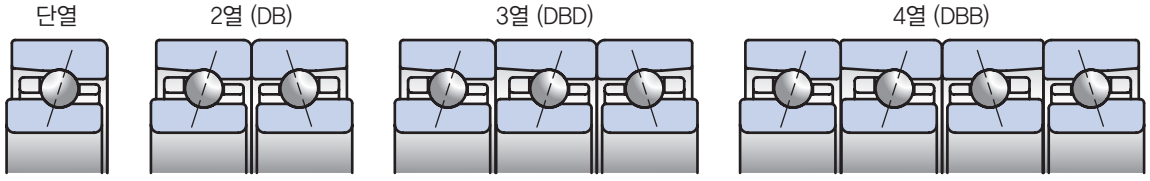


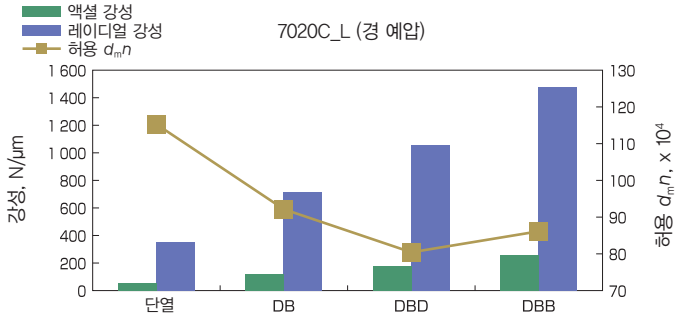




베어링 배열의 영향

- 앵귤러 볼 베어링을 2개 이상으로 조합하여 하나의 세트로 사용하는 것을 조합 앵귤러 볼 베어링이라고 부릅니다. 조합에는 배면 조합(DB), 정면 조합(DF), 병렬 조합(DT)의 3가지 형식이 있으며, 열 수는 임의로 설정 가능합니다.
- 일반적으로는 2열, 3열, 4열의 조합이 많이 사용되고 있어, 같은 배면 조합으로 비교한 경우 베어링의 강성은 열 수가 많을 수록 커지고, 하중 부하 능력도 올라가나, 허용 회전수는 저하됩니다.



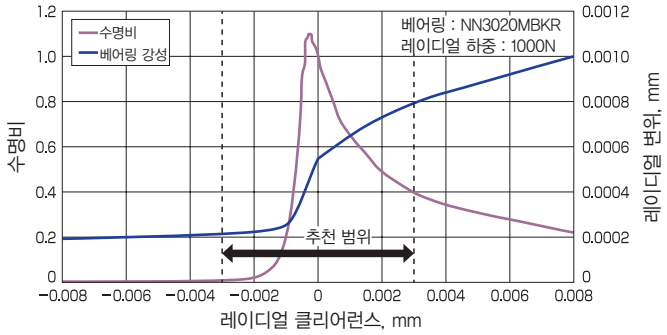


원통 롤러 베어링의 특성

• 레이디얼 방향의 하중만 부하할 수 있는 원통 롤러 베어링은 앵귤러 볼 베어링에 비해 레이디얼 하중 부하 능력이 큰 것이 특징입니다.
복열 원통 롤러 베어링(NN, NNU 타입)과 단열 원통 롤러 베어링(N타입)의 3타입을 대응하고 있습니다.
• 일반적으로 고강성 용도(주로 선반 용도)에는 복열 원통 롤러 베어링, 고속 용도(주로 머시닝 센터 용도)에는 단열 원통 롤러 베어링이 사용됩니다.
본 항목에서는 베어링 클리어런스가 원통 롤러 베어링의 성능에 미치는 영향에 대해 소개합니다.

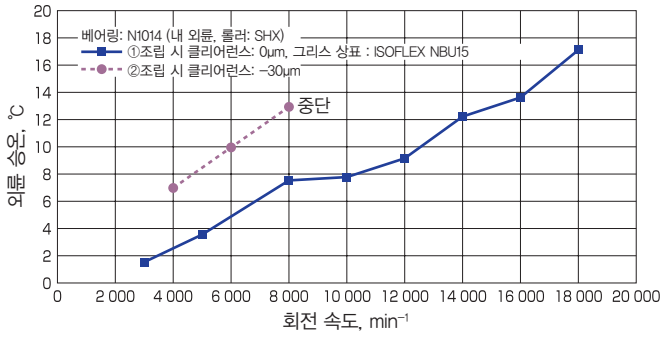
레이디얼 클리어런스의 영향

• 원통 롤러 베어링의 성능은 조립 시의 레이디얼 클리어런스에 의해 좌우됩니다.
그래프로부터 0μm부터 약간 음(−)값의 클리어런스가 강성, 수명 두가지 측면에서 최적의 클리어런스라는 것을 알 수 있습니다.
고정측에서는 강성을 확보하기 위해 약간 음(−)값의 클리어런스로 사용되나, −3μm 이하에서는 강성은 거의 변하지 않는 것에 반해, 수명은 급격하게 저하되기 때문에 특히 수명 확인이 필요하게 됩니다.
자유측에서는 보통 약간 양(+)값의 클리어런스(+3μm 정도)으로 사용됩니다.
단, 사이즈나 속도에 따라서는 상세한 검토가 필요합니다.
• 운전 시에는 레이디얼 클리어런스가 감소하기 때문에 조립 시에 이를 감안하여 레이디얼 클리어런스를 설정할 필요가 있습니다. 특히 고속 회전 시는 주의가 필요합니다.



레이디얼 클리어런스와 온도상승의 관계

설치시의 레이디얼 클리어런스를
① 0μm
② −30μm
로 하여 온도상승을 비교한 결과를 오른쪽 그래프에 나타냈습니다.
−30μm는 승온, 고속 한계 모두 떨어지는 결과였으며,
과도하게 음(−)값의 레이디얼 클리어런스로 조립하면 베어링 본래의 성능이 발휘되지 않는 것을 알 수 있습니다.



설치시 레이디얼 클리어런스의 조정

원통 보어와 테이퍼 보어의 레이디얼 클리어런스 관리 차이

원통 보어 베어링을 목표 레이디얼 클리어런스로 조립하기 위해서는 베어링의 만듦새에 맞춰 축 및 하우징의 끼워맞춤을 현물맞춤할 필요가 있습니다.

반면, 테이퍼 보어 베어링은 축과의 압입량에 따라 내륜 팽창량이 조정가능하여, 보다 간편하게 조립 시 레이디얼 클리어런스를 조정할 수 있습니다.